Proyecto de sistemas de información para chazas

David Eduardo Calederón Parra

Diego Alexander Ibañez Torres

Juan Sebastián Gámez Ariza

Pablo Esteban Olaya Arias

Jorge Naged Sanchez

Valeria Uribe Tejada

Grupo 4

Sistemas de Información

Departamento de ingeniería de sistemas e industrial

Facultad de Ingeniería

Universidad Nacional de Colombia

Jhon Alexander Garcia Camargo

Marzo 5 del 2026

Modelo de Alineación Estratégica (SAM)

El objetivo del sistema de información que se desea implementar es la maximización de rentabilidad diaria mediante el control operativo eficiente y reducción de pérdidas en horas pico en negocios informales. Para un mayor análisis, se revisan las perspectivas del BSC.

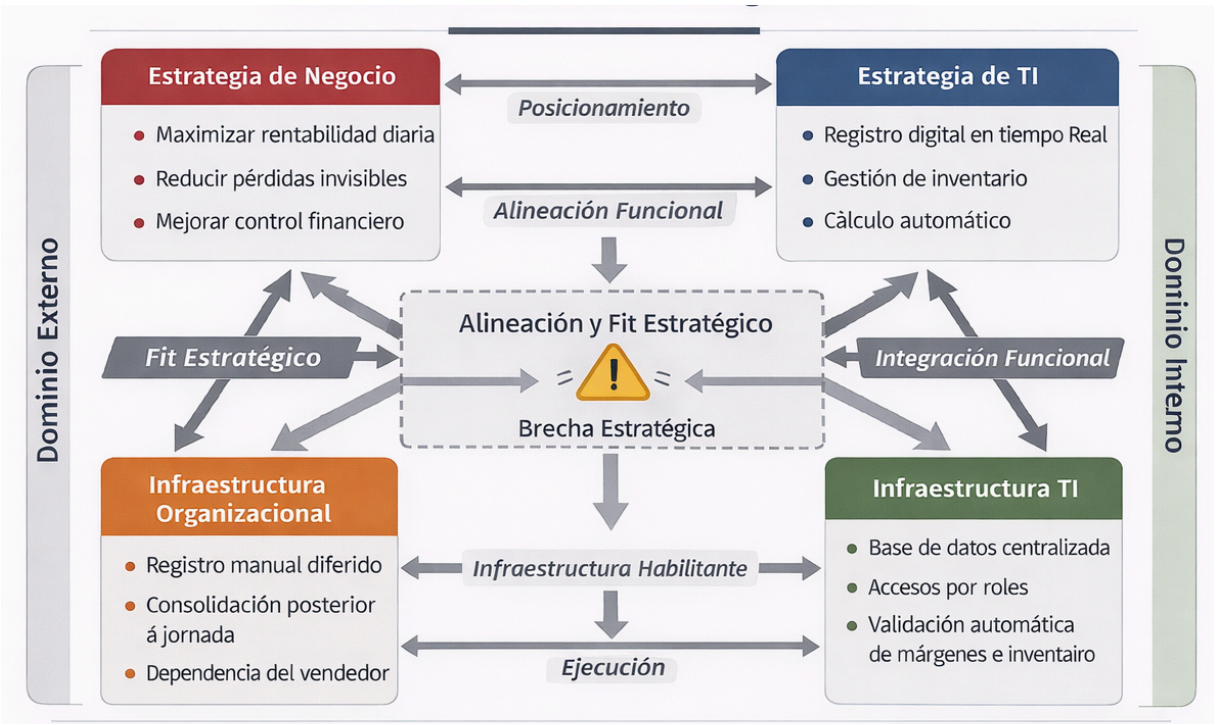
Perspectiva	Problemática	Indicador	Riesgo operativo	Iniciativa
Financiera	Falta de control claro de ingresos	Total de ventas registradas por día	Ventas no registradas	Registro digital automático
Usuario (vendedor)	Registro lento, inexistente	Tiempo de registro de venta	Abandono del registro	Interfaz rápida en celular
Procesos Internos	Organización deficiente de ventas	Número de ventas registradas correctamente	Errores en anotaciones	Base de datos estructurada
Aprendizaje	Poco uso de herramientas digitales	Uso del sistema por día	Resistencia al uso del sistema	Sistema simple y accesible

Se tiene adicionalmente la conexión directa con el SAM:

Dimensión SAM	**Impacto Evidenciado en el BSC**
Estrategia de negocio	Rentabilidad y control financiero
Infraestructura	Estandarización de procesos
Estrategia de TI	Digitalización en control
Infraestructura de TI	Bases de datos, control de acceso y automatización

"John Henderson y Natarajan Venkatraman afirman que la tecnología adquiere sentido o propósito cuando la estrategia del negocio está alineada con la infraestructura de TI"

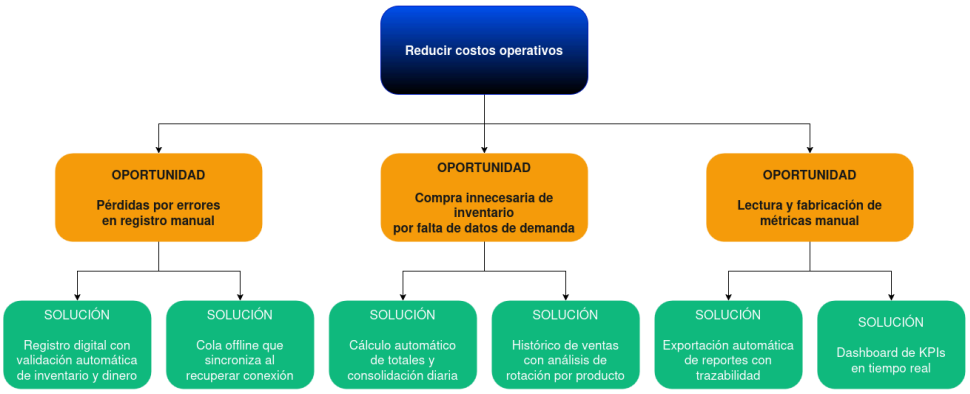
Modelo de alineación estratégica



Al implementar este sistema de registro digital se está haciendo esa alineación con los objetivos del negocio. La estrategia del negocio define rentabilidad y control, el sistema se diseña específicamente para fortalecer esas capacidades y los KPI's permiten medir el impacto real de la TI. Todo esto fortalece y permite tomar decisiones según la información suministrada por los datos.

Discovery del producto

Opportunity solution tree (OST)



Gobernanza

Introducción al marco adoptado

Para el presente proyecto se adopta un enfoque basado en el marco de gobernanza de TI COBIT, el cual proporciona principios y buenas prácticas para asegurar que la tecnología de información esté alineada con los objetivos del negocio, gestione adecuadamente los riesgos y garantice la calidad de la información.

Dado que el proyecto consiste en el diseño de un sistema de registro de ventas para vendedores del sector informal, se aplicarán principios de COBIT adaptados a la escala de este tipo de negocio, priorizando la alineación estratégica, la definición de responsabilidades y el control de la información.

Justificación

La aplicación de principios COBIT en el sistema propuesto permite garantizar que la solución tecnológica responda directamente a las necesidades del negocio, específicamente la organización y automatización del registro de ventas diarias en el comercio informal. Asimismo, el marco facilita la definición clara de roles y responsabilidades entre los stakeholders, así como la implementación de controles básicos para asegurar la integridad y confiabilidad de los datos registrados. (chatgpt)

Alineación entre negocio y TI

El sistema fue diseñado con base en la necesidad identificada en diversos vendedores del sector informal, quienes requieren optimizar el proceso de registro de ventas y facilitar el trabajo de organización contable. De esta manera, se asegura que la tecnología aporte valor directo al negocio y no incorpore funcionalidades innecesarias.

El sistema incorpora mecanismos básicos de control, tales como registro automático de fecha y hora, almacenamiento centralizado en base de datos y diferenciación de accesos por rol. Estas medidas buscan garantizar la integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información, en concordancia con los principios de control establecidos por COBIT.

Introducción al marco adoptado

Para el proyecto se establece emplear el marco de gobernanza TI COBIT el cual es un marco de gobernanza de tecnologías de la información que define principios y buenas prácticas para gestionar la información y los recursos tecnológicos dentro de una organización. Que permite organizar y controlar estableciendo procesos y responsabilidades que garantizan un uso adecuado de los sistemas de información.

Justificación

Se adopta COBIT puesto que los principios que lo definen van acorde, o es el camino, que permite gestionar la información y tecnología que se dispone en la problemática identificada, garantiza unas metodologías que permiten el uso de forma adecuada del sistema de información desarrollado. Con el objetivo de cumplir con la organización y automatización de registro de ventas diarias en el comercio informal.

Se establecen roles y responsabilidades claras de forma tal que el sistema pueda ser empleado de manera eficiente y clara, disminuyendo la posibilidad de errores o complicaciones al momento de emplear la herramienta.

Alineación entre negocio y TI

El sistema se desarrolla con el objetivo de optimizar el proceso de registro de ventas en el sector informal, facilitando el control que se tiene sobre los productos y servicios ofrecidos, de la misma forma se obtiene el registro claro de las ventas realizadas. El sistema ofrece o dispone de mecanismos sencillos sin generar problemas o complicaciones, evitando que esto pueda tener un impacto contrario al esperado al ser empleado. Se dispone de la fecha, la hora, el producto, la cantidad al momento de registrar la venta; con esto el vendedor no tiene que emplear otros métodos de registro que pueden ser ineficientes o complicados.

Por último, se establecen roles en el sistema para el acceso a la información, puesto que el vendedor no debe tener la capacidad de obtener información de la base de datos, a diferencia del encargado del negocio informal.

Matriz StakeHolders

Nombre de Stakeholder	Importancia	Interes del Stakeholder	Nivel de Influencia
Dueño del negocio	Quien toma decisiones. Define necesidades	Reportes de las ventas del día	🔴
Vendedor	Emplea el sistema y ofrece productos.	Registro de ventas de forma rápida	🟡
Encargado del negocio	Verifica las cuentas e información del día.	Necesita información clara y organizada	🟡

Impacto	Estrategia de información	Medio de comunicación
🔴	Gestionar de cerca. Mantener informado	Reuniones cortas. WhatsApp para seguimiento
🔴	Mantener involucrado. Escuchar sugerencias	Pruebas piloto. Demostraciones en el celular
🔴	Consultar regularmente. Datos y formatos requeridos	Reunión para definir requerimientos y formatos

Normas Institucionales

Universidad Nacional de Colombia

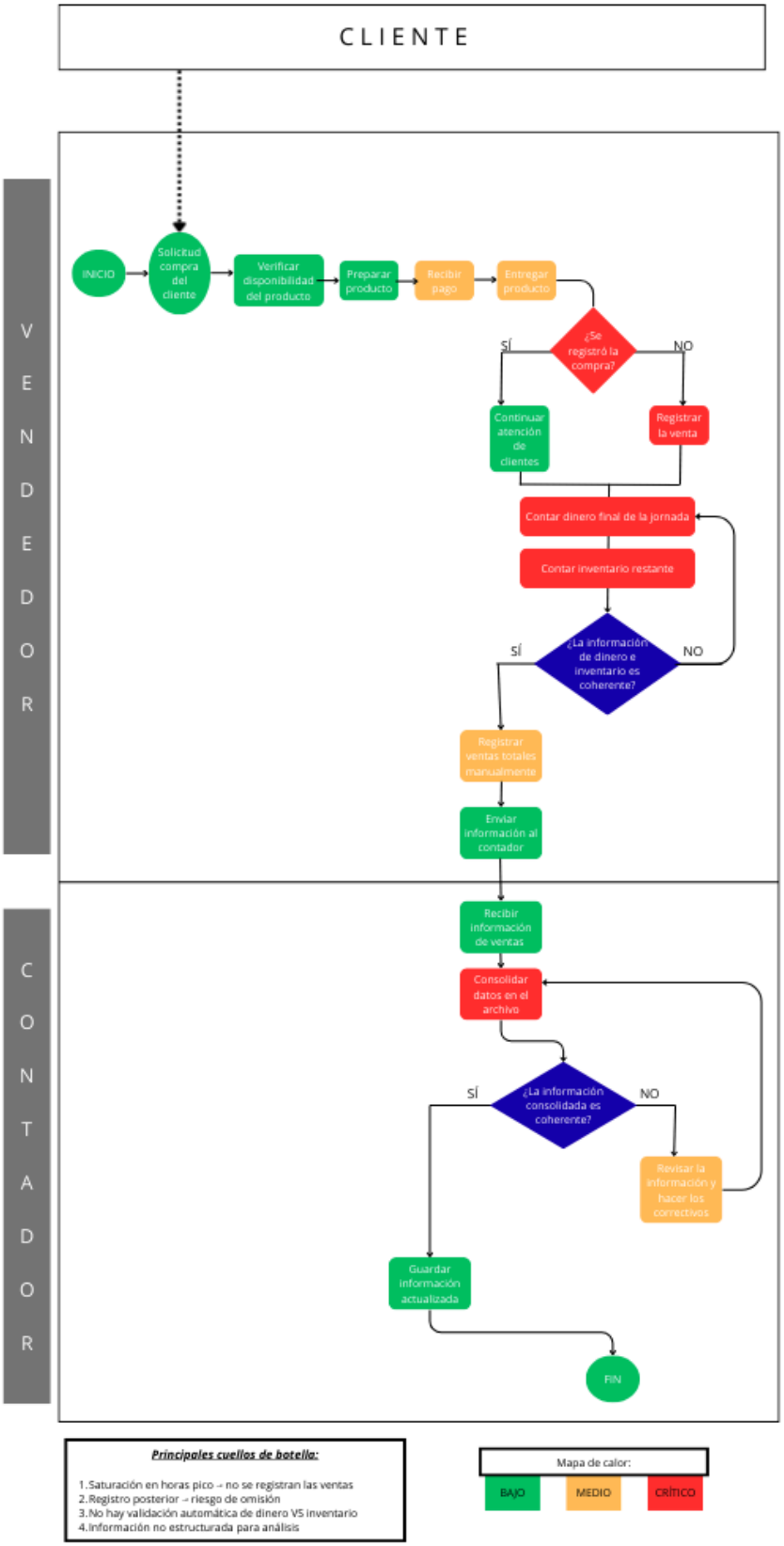
- El dueño de la chaza debe ser un estudiante activo
- No vender productos ilegales o peligrosos
- No se permite la entrada de elementos inflamables

- Dejar el espacio que se emplea en el estado en el que se encontró

Espacio público (Colombia)

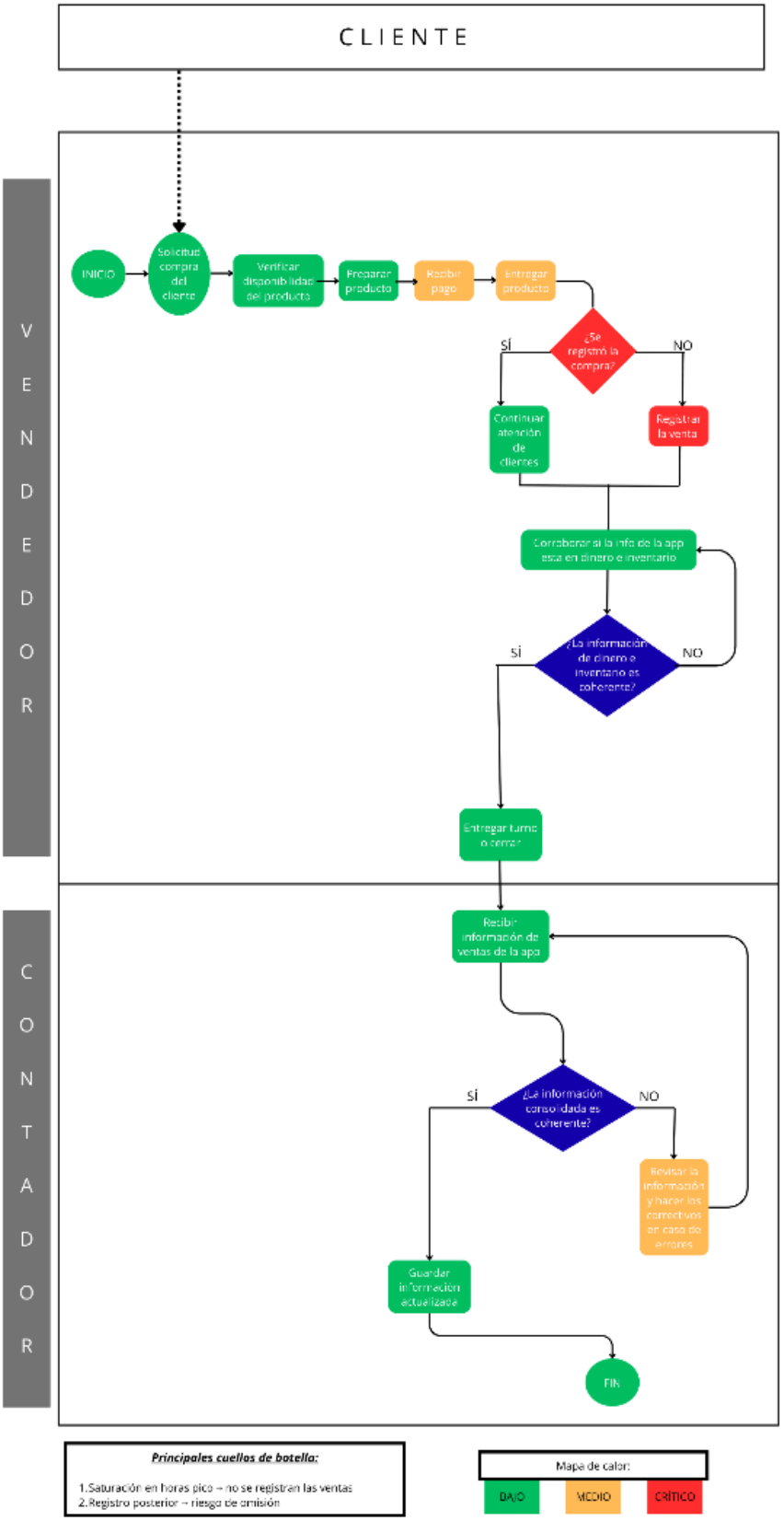
Ingeniería de procesos

Los principales cuellos de botella del proceso As-Is se concentran en el registro manual y diferido de las ventas, especialmente en horas pico, así como en la alta dependencia del vendedor como único responsable del control operativo. Estas limitaciones generan pérdida de información, descuadres financieros y reducen la capacidad del negocio para tomar decisiones basadas en datos confiables.



Para una mejor visualización del diagrama BPMN, ingresar al siguiente link: https://www.canva.com/design/DAHDA3jFVbc/8JNHTMuYUPzA_qLE6SRDSA/edit

?utm_content=DAHDA3jFVbc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton



Para una mejor visualización del diagrama BPMN, ingresar al siguiente link: https://www.canva.com/design/DAHDDGa2PNU/vbBqwjzYiy6pZlqgtuUfjg/edit

Con la implementación de las mejoras propuestas en el proceso y el uso del sistema de información, se obtendrán varios beneficios importantes. En primer lugar, se logrará un registro automático de las ventas, lo que reduce la posibilidad de errores u omisiones en la información. Además, habrá una reducción en la carga operativa del contador, ya que recibirá la información consolidada directamente desde el sistema. También se garantizará mayor control y coherencia en los datos registrados, permitiendo verificar la información antes de almacenarla. Finalmente, se facilitará una mejor gestión de las ventas y del inventario, al contar con información actualizada y disponible para la toma de decisiones.

Requerimientos

Historias de usuario

Registro rápido de ventas

Como vendedor, quiero que el registro de ventas sea sencillo y eficaz, ya que me permitiría agilizar las ventas en horas con un número alto de clientes. Quiero que el proceso no tome más de 5 clicks o toques de pantalla, y que una vez completado el sistema notifique mediante un mensaje en la pantalla al enviar el formulario.

Reportes contables consistentes y rastreables

Como contador, quiero que los archivos con los reportes sea de fácil acceso y sin errores,

Matriz de Requerimientos No Funcionales

ID	Categoría	Descripción	Criterio de aceptación	Prioridad
RNF-01	Rendimiento	Tiempo de respuesta	La información suministrada en el sistema debe ser reflejada en la interfaz y estar disponible en un plazo máximo de 5 minutos después de su suministro.	Alta

RNF-02	Usabilidad	Practicidad/Rapidez	La interfaz de registro de ventas debe permitir completar una transacción en un máximo de 3 pantallas/pasos y no debe requerir más de 5 clicks para finalizar el proceso de cobro.	Alta
RNF-03	Mantenibilidad	Independencia	El sistema debe ser modular, permitiendo la adición o sustitución de servicios sin la necesidad de realizar cambios en otros módulos del sistema.	Media
RNF-04	Escalabilidad	Soporte de usuarios simultáneos	Capacidad de usuarios concurrentes 50	Baja
RNF-05	Seguridad	Autentificación de usuario	El sistema debe garantizar que la autenticación se realice de manera segura, única, rápida y auditable	Alto
RNF-06	Compatibilidad	Navegadores	La página debe poder accederse en al menos un navegador	Media
RNF-07	Disponibilidad	Acceso al sistema	De acceso el 99% del tiempo	Media

Anexos

Título de la HU-001	Registro rápido de ventas
Módulo	Registro de ventas
Descripción de la historia de Usuario	
Cómo (Rol)	vendedor
Quiero (Proceso)	que el registro de las ventas sea sencillo y eficaz

Para (Resultado)	agilizar las ventas en horas pico
Criterios de Aceptación	
• El proceso completo de registro de una venta (selección de producto, confirmación de pago y cierre) no debe superar los 5 clics/taps. • El sistema debe procesar y reflejar la venta en pantalla en ≤ 5 segundos bajo condiciones normales de red. • Debe existir confirmación visual	
Descripción del contexto	
Dado	que el vendedor está en la pantalla de formulario de ventas
Cuando	selecciona los productos y confirma el pago
Entonces	el sistema registra la venta en máximo 5 segundos y muestra un mensaje de confirmación
Criterios para Verificación de funcionalidad	• Verificar que el flujo completo se realiza en ≤ 4 clics. • Medir tiempos de respuesta en distintos escenarios (horas pico, red lenta). • Validar que el mensaje de confirmación aparece siempre.
Manejo de errores	• Si el sistema no puede registrar la venta, debe mostrar un mensaje claro: “Error al registrar la venta. Intente nuevamente.” • Si la red falla, debe guardar la transacción en cola y sincronizarla automáticamente cuando se restablezca la conexión.

Título de la HU-002	Reportes contables consistentes y rastreables
Módulo	Contabilidad
Descripción de la historia de Usuario	
Cómo (Rol)	contador
Quiero (Proceso)	que los archivos con los reportes sea de fácil acceso y sin errores
Para (Resultado)	que la información para revisar los archivos sea de fácil acceso y sin errores
Criterios de Aceptación	

• Los datos de ventas diarios deben ser consistentes y rastreables hasta las transacciones registradas por el vendedor. • Se debe garantizar un 0% de discrepancia entre los registros del sistema y los totales reportados. • El sistema debe permitir exportar reportes en formatos estándar (CSV, PDF) para auditoría externa. • Los reportes deben incluir sellos de tiempo y usuario que generó la consulta, para trazabilidad.	
Descripción del contexto	
Dado	que el contador accede al módulo de reportes de ventas diarias
Cuando	solicita la información consolidada de las transacciones registradas por los vendedores
Entonces	el sistema debe mostrar datos consistentes, sin discrepancias, y permitir la exportación en formatos estándar para verificación y auditoría
Criterios para Verificación de funcionalidad	• Verificar que los reportes diarios generados por el sistema coincidan en un 100% con las transacciones registradas por los vendedores. • Validar que cada dato mostrado en el reporte sea rastreable hasta la transacción original (ej. ID de venta, fecha, vendedor asociado). • Confirmar que el sistema permita exportar reportes en formatos estándar (CSV, PDF) sin pérdida de información. • Comprobar que los filtros de búsqueda (fecha, sucursal, tipo de pago) funcionen correctamente y devuelvan resultados consistentes.
Manejo de errores	• Si se detecta una discrepancia entre los registros del sistema y los totales reportados, el sistema debe: Mostrar un mensaje claro: “Inconsistencia detectada en los datos. Revise las transacciones.” • Generar un log de auditoría con detalle de la discrepancia.

Título de la HU-003	Información contable compacta para análisis
Módulo	Contabilidad
Descripción de la historia de Usuario	
Cómo (Rol)	contador
Quiero (Proceso)	que la información sea más compacta

Para (Resultado)	encontrar y analizar información rápidamente
Criterios de Aceptación	
• El sistema debe ofrecer una vista inicial (dashboard o reporte resumen) que muestre indicadores clave de rendimiento (KPIs) de manera consolidada. • Los KPIs deben incluir al menos: Venta total del día, Balance de Caja, Resumen de Inventario. • El acceso a esta vista debe requerir máximo 2 clics desde el menú principal. • El dashboard debe actualizarse en tiempo real o con un retraso máximo de 1 minuto respecto a las transacciones registradas. • Los indicadores deben ser visibles en una sola pantalla, sin necesidad de navegar por detalles transaccionales.	
Descripción del contexto	
Dado	que el contador accede al módulo de reportes contables
Cuando	solicita la vista inicial de indicadores clave
Entonces	el sistema debe mostrar un dashboard consolidado con KPIs relevantes, sin necesidad de navegar por detalles transaccionales
Criterios para Verificación de funcionalidad	• Verificar que el dashboard muestre los KPIs definidos (ventas, caja, inventario) en una sola pantalla. • Validar que el acceso al dashboard se realice en ≤ 2 clics desde el menú principal. • Medir el tiempo de actualización de los KPIs: debe ser ≤ 1 minuto respecto a las transacciones registradas. • Confirmar que los indicadores se presentan de forma clara y legible (ej. gráficos, tablas resumidas).
Manejo de errores	• Error de carga del dashboard: • Mostrar mensaje: “No se pudo cargar el resumen. Intente nuevamente.” • Ofrecer opción de refrescar o acceder al reporte detallado. • Datos incompletos o faltantes: Mostrar mensaje: “Algunos indicadores no están disponibles en este momento.” Indicar cuáles KPIs están afectados. • Fallo de actualización en tiempo real: Mostrar mensaje: “Los datos mostrados corresponden a la última actualización disponible.” Mostrar sello de tiempo de la última actualización.

Título de la HU-004	Formulario simplificado para registro de ventas

Módulo	Registro de ventas
Descripción de la historia de Usuario	
Cómo (Rol)	vendedor
Quiero (Proceso)	que sea más fácil anotar información en el formulario
Para (Resultado)	reducir errores y agilizar el registro de ventas
Criterios de Aceptación	
• El sistema debe realizar validación automática de inventario y dinero al registrar una venta. • El número de campos obligatorios debe ser ≤ 10 para simplificar el proceso. • El sistema debe mostrar mensajes claros de confirmación al registrar la venta.	
Descripción del contexto	
Dado	que el vendedor accede al formulario de ventas
Cuando	ingresa información de productos y clientes
Entonces	el sistema debe validar automáticamente inventario y dinero, y permitir registrar la venta sin errores
Criterios para Verificación de funcionalidad	• Verificar que el formulario no tenga más de 10 campos obligatorios. • Validar que el sistema realice comprobación automática de inventario y dinero antes de confirmar la venta. • Comprobar que el sistema muestre mensajes claros de confirmación al registrar la venta.
Manejo de errores	• Pago insuficiente o inconsistente: Mostrar mensaje: “El monto ingresado no coincide con el pago.” Permitir corregir el valor antes de confirmar. • Campos incompletos: Mostrar mensaje: “Complete los campos obligatorios antes de continuar.” • Fallo de conexión: Mostrar mensaje: “Error de conexión. La venta será guardada en cola y registrada automáticamente al restablecer la conexión.”

Título de la HU-005	Registro de inventario simplificado
Módulo	Inventario
Descripción de la historia de Usuario	
Cómo (Rol)	vendedor

Quiero (Proceso)	que realizar el inventario de productos sea más rápido
Para (Resultado)	ahorrar tiempo y evitar errores de escritura
Criterios de Aceptación	
• El proceso de registro de inventario no debe durar más de 5 minutos. • El sistema puede autorellenar o disponer de listas despegables para evitar escritura manual por parte del usuario. • El inventario debe ser actualizado en la base de datos. • El sistema debe confirmar el registro de productos.	
Descripción del contexto	
Dado	que el vendedor necesite registrar productos en el sistema
Cuando	el vendedor utilice el sistema para ingresar productos con listas desplegables junto a una función de autorellenado
Entonces	el sistema debe actualizar los registros de inventario
Criterios para Verificación de funcionalidad	• El sistema permite registrar productos sin necesidad de escribir manualmente toda la información. • La nuevo tiempo promedio de registro es menor al del proceso actual. • La base de datos refleja los datos ingresados en el formulario. • Comprobar que el sistema muestre mensajes claros de confirmación al completar el proceso.
Manejo de errores	• Datos incompletos: Mostrar mensaje especificando que campo está incompleto. Solicitar al usuario rellenar los campos incompletos y reintentar el envío del formulario. • Fallo de conexión: Mostrar mensaje: “Error de conexión. La venta será guardada en cola y registrada automáticamente al restablecer la conexión.”